2026 KIT전공특강 - 대구 원화여자고등학교

미래를 입고,
소재를 설계하다

섬유·유연소재와 탄소복합재료 소개



국립금오공과대학교
화학소재공학부
소재디자인공학전공

PROFILE

강사 약력

1991.3~1994.2	**부산가야고등학교**
1994.3~2006.2	**서울대학교 섬유고분자공학과 공학사** **서울대학교 섬유고분자공학과 공학석사** **서울대학교 재료공학부 공학박사**
2006.3~2010.9	**건국대학교 i-Fashion의류기술센터 연구원** 실시간 의복 시뮬레이션 연구
2010.9~2013.8	**특허청 특허심사관** 심사분야: D05B/C 재봉기/자수기, A47G 베개, 의류
2013.9~	**국립금오공과대학교 화학소재공학부 소재디자인공학전공 교수** 강의과목: 전공컴퓨터기초, 파이버공정, 지식재산개론(교양), IT융합소재



FROM DAEGU

대구에서 금오공대까지, 생각보다 가깝다



40분대

대구 원화여고 → 금오공대

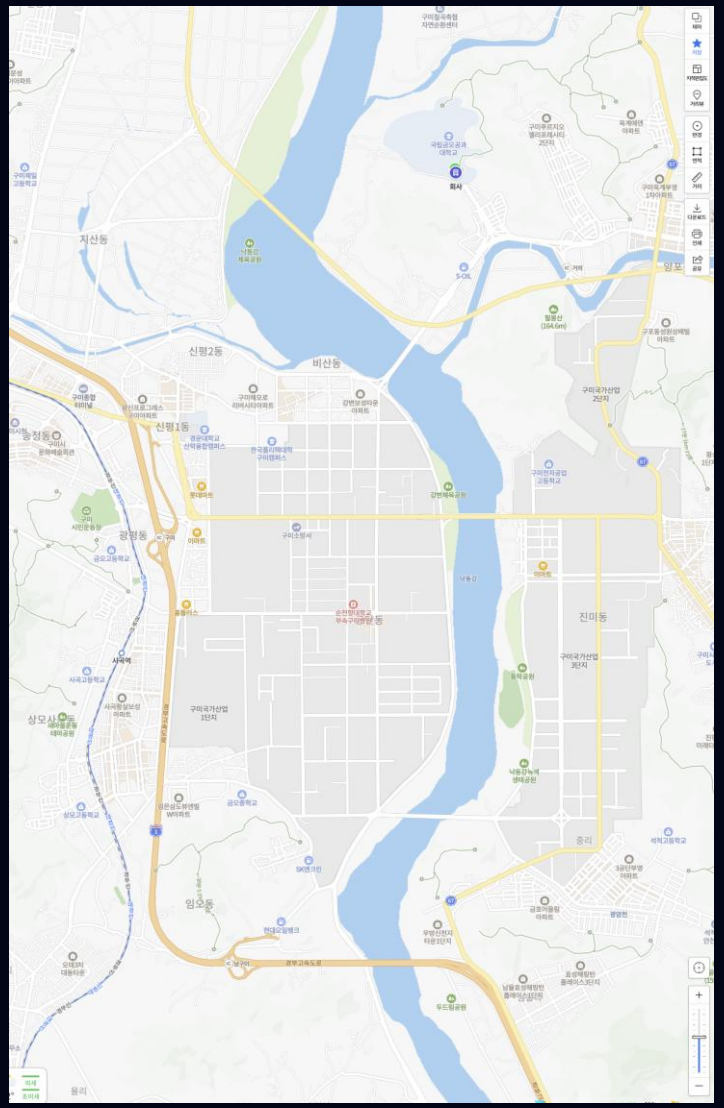
네이버 지도 기준

통학버스 6개 노선	첫 승차	금오공대 도착
1 범어역	07:05	08:30
2 반월당역	07:20	08:30
3 복현119지역대	07:10	08:35
4 이마트칠성점	07:25	08:40
5 동본리네거리	07:10	08:40
6 보성은하타운	07:25	08:45

두류역(달성고 정문): 원화여고에서 직선 1.2 km

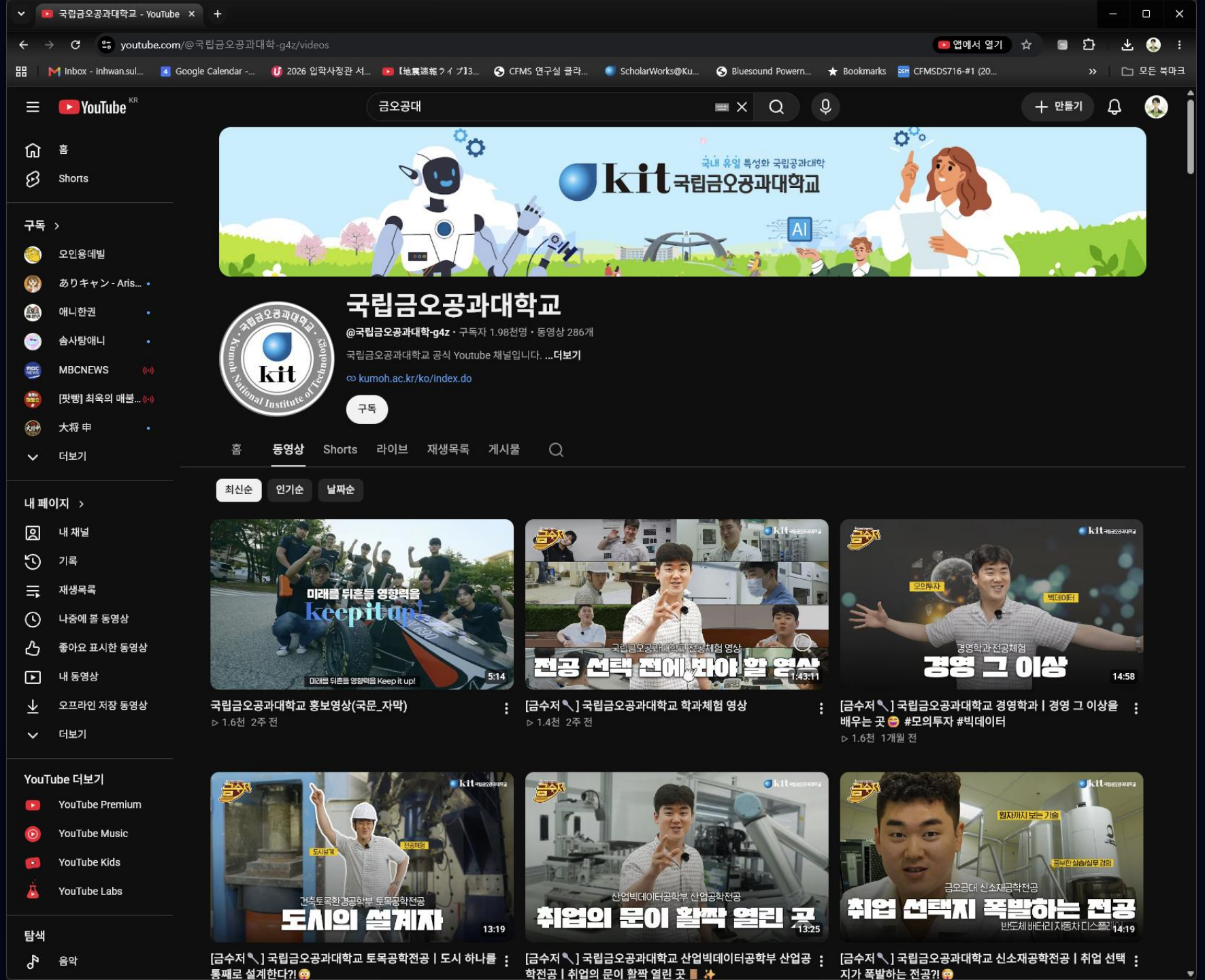
07:30 승차, 08:30 금오공대 도착

CAMPUS





Youtube


국립금오공과대학교 - YouTube
youtube.com/@국립금오공과대학-g4z/videos
앱에서 열기
YouTube KR
금오공대
만들기
홈
Shorts
구독
오인용데빌
ありキャン - Aris...
애니한권
솜사탕애니
MBCNEWS
[팟빵] 최욱의 매봄...
大将 申
더보기
내 페이지
내 채널
기록
재생목록
나중에 볼 동영상
좋아요 표시한 동영상
내 동영상
오프라인 저장 동영상
더보기
YouTube 더보기
YouTube Premium
YouTube Music
YouTube Kids
YouTube Labs
탐색
음악
국내 유일 특성화 국립공과대학
kit 국립금오공과대학교
AI
국립금오공과대학교
@국립금오공과대학-g4z · 구독자 1.98천명 · 동영상 286개
국립금오공과대학교 공식 Youtube 채널입니다. ...더보기
kumoh.ac.kr/ko/index.do
구독
홈
동영상
Shorts
라이브
재생목록
게시물
최신순
인기순
날짜순
미래를 뒤흔들 영향력을
keep it up!
5:14
국립금오공과대학교 홍보영상(국문_자막)
▷ 1.6천 2주 전
국립금오공과대학교 전공체험 영상
전공 선택 전에 봐야 할 영상
1:43:11
[금수저🔪] 국립금오공과대학교 학과체험 영상
▷ 1.4천 2주 전
모의투자
빅데이터
경영학과 전공체험
경영 그 이상
14:58
[금수저🔪] 국립금오공과대학교 경영학과 | 경영 그 이상을 배우는 곳😜 #모의투자 #빅데이터
▷ 1.6천 1개월 전
도시설계
전공체험
건축토목환경공학부 토목공학전공
도시의 설계자
13:19
[금수저🔪] 국립금오공과대학교 토목공학전공 | 도시 하나를 통째로 설계한다?!
산업빅데이터공학부 산업공학전공
취업의 문이 활짝 열린 곳
13:25
[금수저🔪] 국립금오공과대학교 산업빅데이터공학부 산업공학전공 | 취업의 문이 활짝 열린 곳
원자까지 보는 기술
풍부한 실습/실무 경험
금오공대 신소재공학전공
취업 선택지 폭발하는 전공
반도체 배터리 자동차 디스플레
14:19
[금수저🔪] 국립금오공과대학교 신소재공학전공 | 취업 선택지가 폭발하는 전공?!

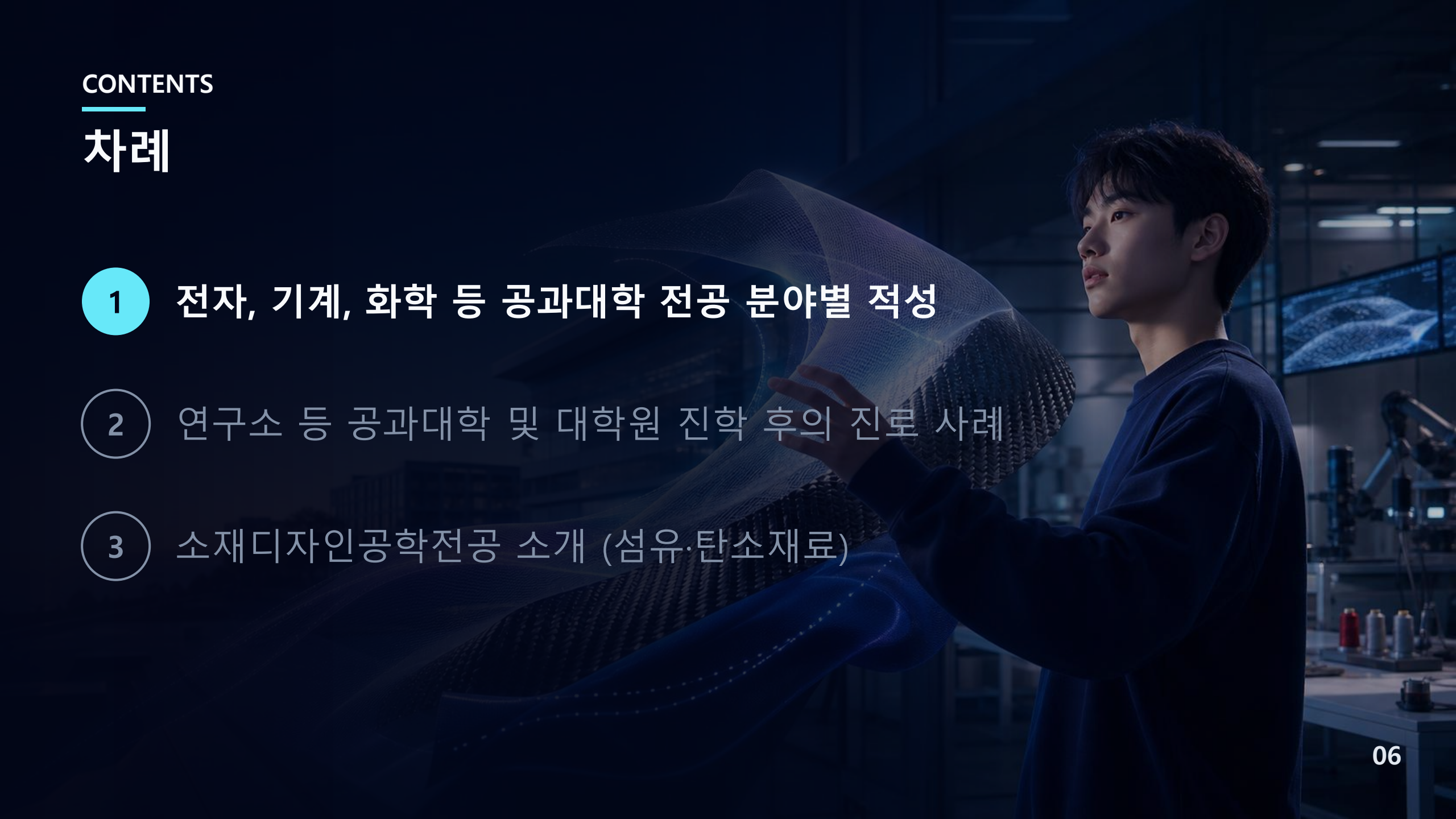
CONTENTS

차례

1 **전자, 기계, 화학 등 공과대학 전공 분야별 적성**

2 연구소 등 공과대학 및 대학원 진학 후의 진로 사례

3 소재디자인공학전공 소개 (섬유·탄소재료)



ELECTRONICS

전자공학 : 수학, 특히 미적분의 세계



납땜 (출처: 디지키)



아두이노 우노 R3

(A) 총 전류의 법칙

$$\mathbf{J}_{tot} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

(B) 자기장 방정식 (벡터 퍼텐셜의 정의)

$$\mu \mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{A}$$

(C) 앙페르 회로 법칙

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{tot}$$

(D) 대류 전하, 유도 전류 및 정전기에 의해 생성된 기전력 (로런츠 힘)

$$\mathbf{E} = \mu \mathbf{v} \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \phi$$

(E) 전기 탄성 방정식

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon}\mathbf{D}$$

(F) 옴의 법칙

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\sigma}\mathbf{J}$$

(G) 가우스 법칙

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

(H) 연속 방정식 (전하 보존 법칙)

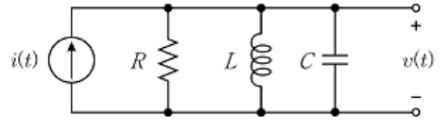
$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

또는

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_{tot} = 0$$

맥스웰 방정식(출처: 위키피디아)

9. 다음 RLC 병렬공진회로의 전달함수 H(ω)=V(ω)/I(ω)는? (단, ω는 각주파수이다.)



① $$H(\omega) = \frac{R}{1 + jR\sqrt{\frac{L}{C}}\left(\frac{\omega}{\sqrt{LC}} - \frac{\sqrt{LC}}{\omega}\right)}$$

② $$H(\omega) = \frac{R}{1 + jR\sqrt{\frac{C}{L}}\left(\frac{\omega}{\sqrt{LC}} - \frac{\sqrt{LC}}{\omega}\right)}$$

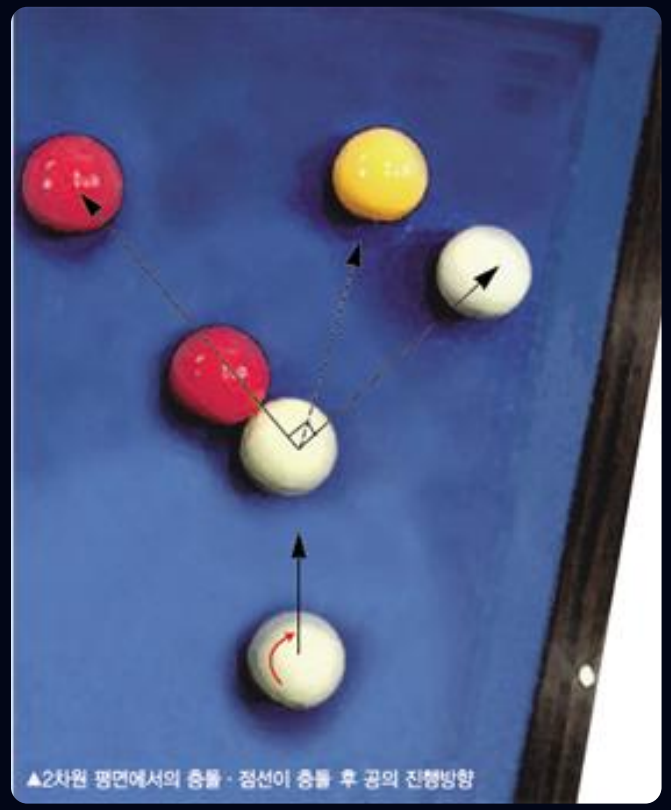
③ $$H(\omega) = \frac{R}{1 + jR\sqrt{\frac{C}{L}}\left(\omega\sqrt{LC} - \frac{1}{\omega\sqrt{LC}}\right)}$$

④ $$H(\omega) = \frac{R}{1 + jR\sqrt{\frac{L}{C}}\left(\omega\sqrt{LC} - \frac{1}{\omega\sqrt{LC}}\right)}$$

전자공학개론(9급 공무원 2022년)

MECHANICS

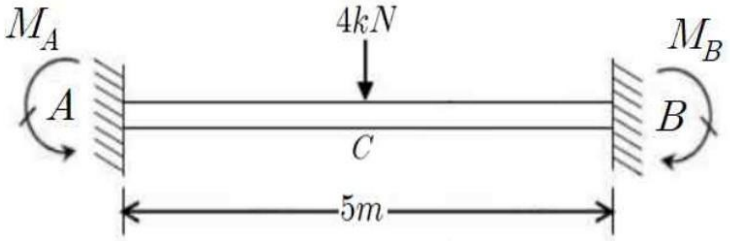
기계공학 (건축, 토목) : 물리 + 역학(Mechanics)



당구가 알려주는 물리학 상식
(서울시립대신문)

02. 아래 그림처럼 양단고정보의 중앙점(C점)에 집중하중 $4kN$이 작용하고 있을 때, 중앙점에서 발생하는 모멘트의 크기$[kN \cdot m]$는 얼마인가?

난이도 ●◐○○○ 출제 빈도 ★★★★☆



① 2.5
② 5.0
③ 10
④ 20

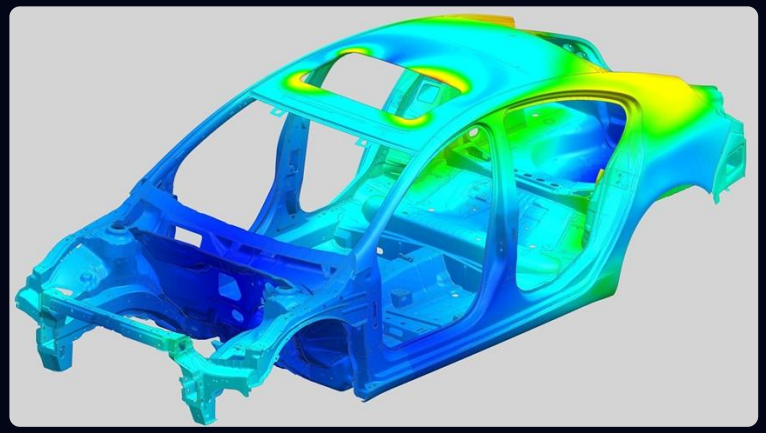
2021년 한국서부발전 기계직 기출문제

(1) 지배방정식
F = k x

(2) CAD
물체를 삼각형으로 표현

(3) 해석(Analysis)
유한요소법(F.E.M.)

(4) CAM



CAE사례(출처: 지멘스)

MATERIALS

재료 분야(유기화학/무기화학) → “전자재료”

2021년도 국가공무원 7급 공채 제2차 필기시험

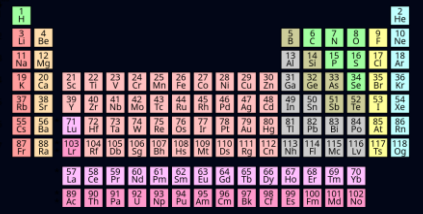
문 7. 내부에너지에 대한 관계식으로 옳지 않은 것은? (단, U는 몰 내부에너지, C_V는 정적 열용량, P는 압력, S는 몰 엔트로피, T는 온도, V는 몰 부피이다)

① 이상기체일 때 $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P$

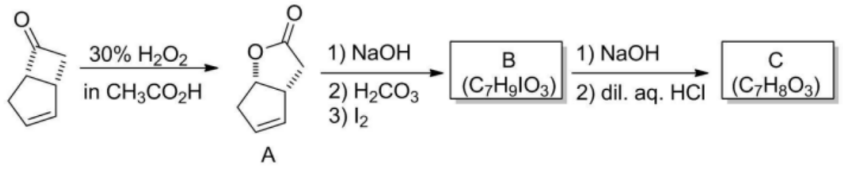
② $\left[\frac{\partial}{\partial S}\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S\right]_V = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S$

③ $\left[\frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V\right]_S = \left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V$

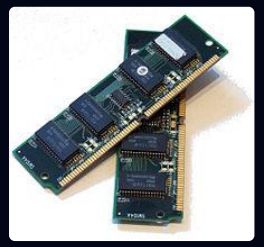
④ $dU = C_V dT + \left[T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P\right]dV$



문제 1. 다음 일련의 반응을 거쳐 주생성물 A, B, C를 얻었다. (단, 각 단계 반응에서 적절한 조건으로 work-up 및 분리정제 과정이 수행되었다.)



<출처: 2023년 변리사 2차시험>



메모리 반도체



디스플레이



2차전지(리튬이온 배터리)

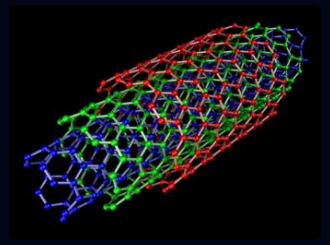


<출처: 포스코 뉴스룸>

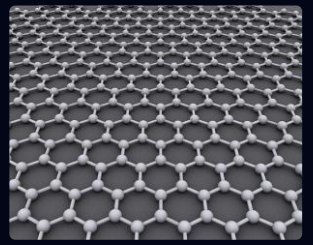




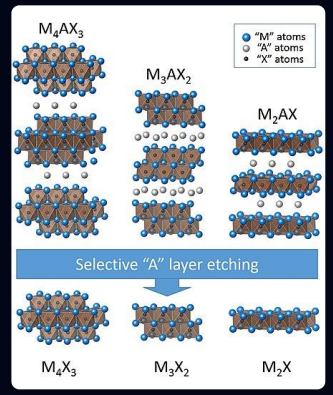
탄소섬유



CNT



그래핀



맥신(MXene)

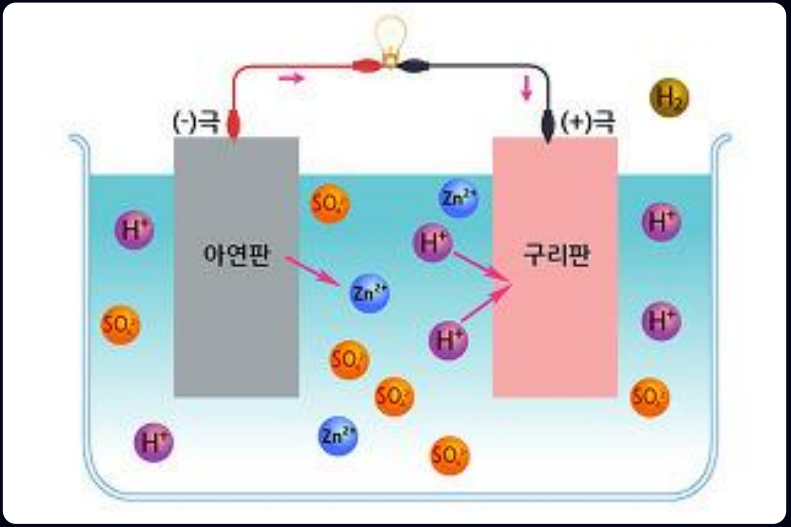
BATTERY

배터리의 원리 – 산화/환원 반응



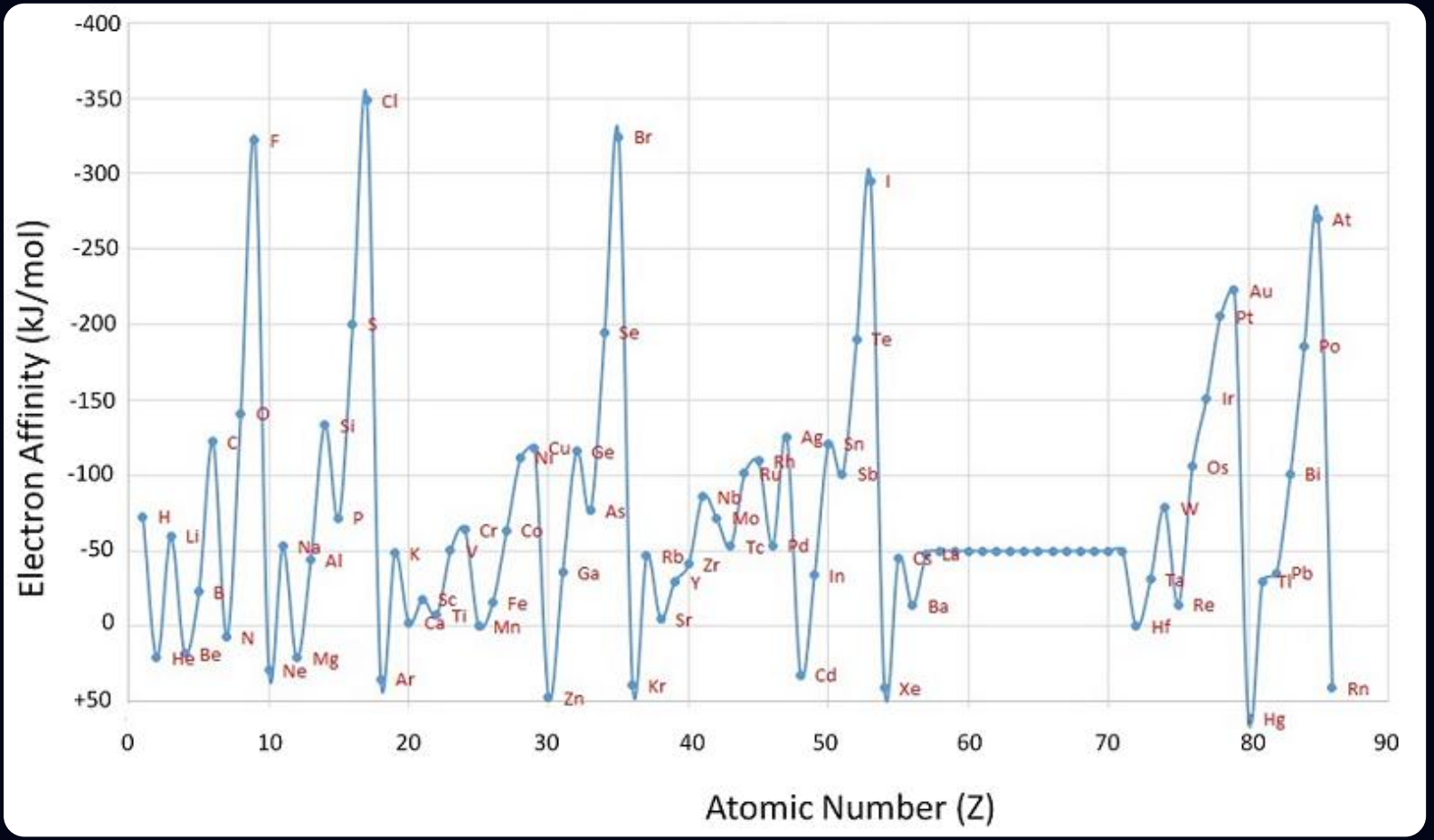
과일전지 만들기세트 (출처: G마켓)

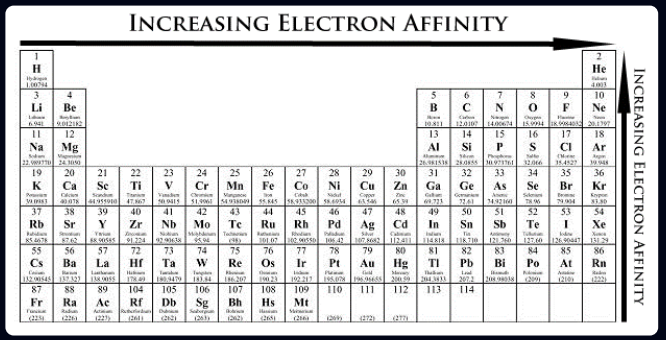




볼타전지 원리 (출처: 교육부 에듀넷, if-blog.tistory.com/5879)

전자친화도 : 어떤 금속을 고를까





전자친화도. 그림 출처: chem.libretexts.org

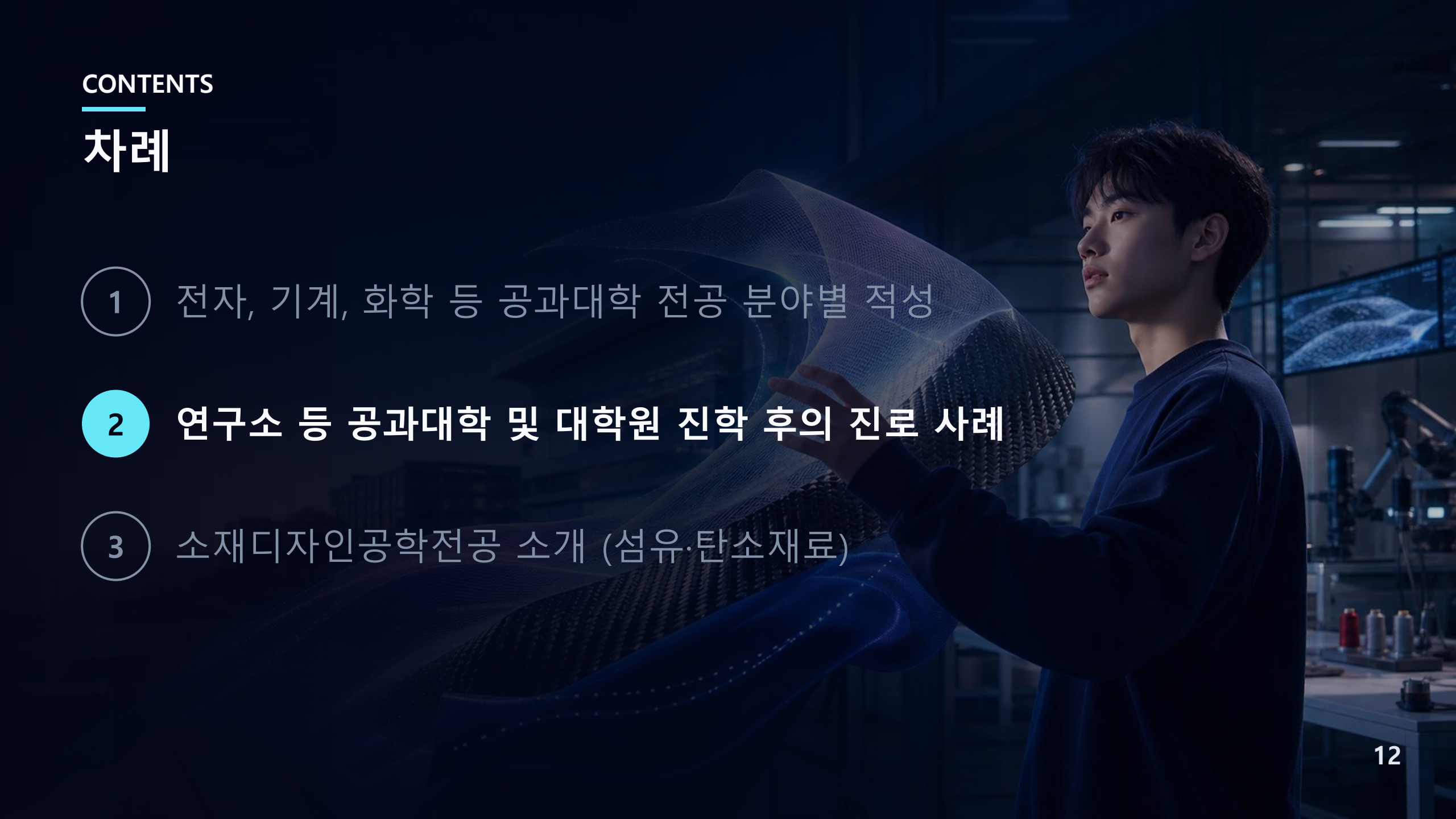
CONTENTS

차례

1 전자, 기계, 화학 등 공과대학 전공 분야별 적성

2 **연구소 등 공과대학 및 대학원 진학 후의 진로 사례**

3 소재디자인공학전공 소개 (섬유·탄소재료)



AFTER GRADUATION

※ 강사 개인적인 의견입니다.

공학계열 대졸 v.s. 대학원졸

	대졸	대학원졸
배우는 학문 범위	18~19세기	20~21세기
회사 입사 방식	공개채용(공채)	경력직
권장 산업 분야	현재 공장이 많은 산업	미래 산업
대학(지도교수)와의 관계	단순 손님(guest)	가족
직업 형태	주로 사무직 • 대기업, 중견기업	주로 연구직 • 대기업, 중견기업 • 정부출연연구소 • 대학 교수 • 전문직(변리사, 기술사, 컨설턴트)
필요 스펙	외국어, 학점, 인턴, 경진대회, ...	SCI 논문

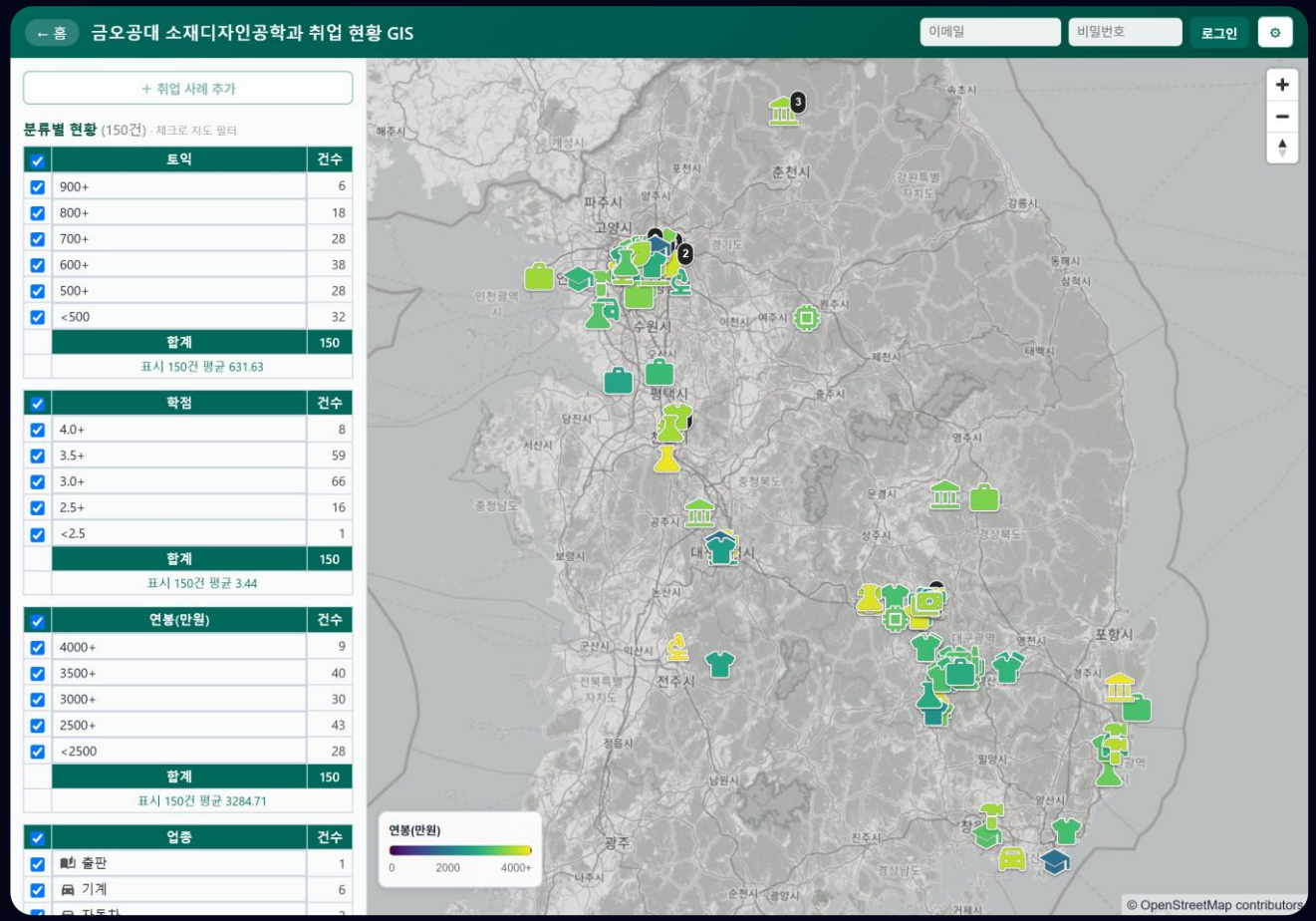
CAREER MAP

KIT 소재디자인공학전공 취업 사례

학과 졸업생 취업 지도(JOB GIS)

https://cfms-lab.github.io/KIT_sodi/jobgis.html

- 학점/토익점수 등에 따른 연봉/지역 분포
- 오픈 소스 기반: OpenStreetMap, MapLibre 등



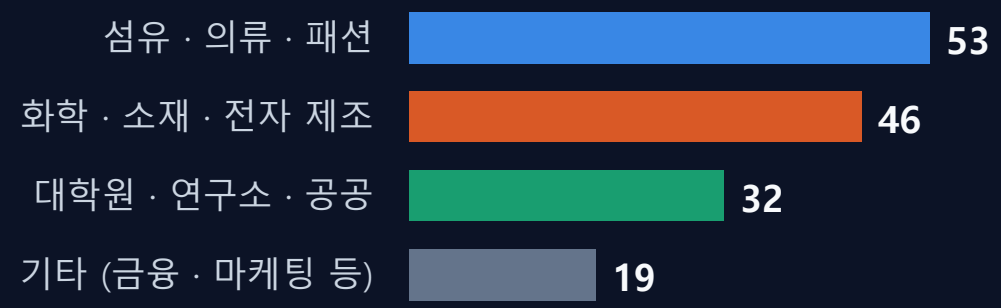
CAREER MAP

선배들은 어디로 갔을까

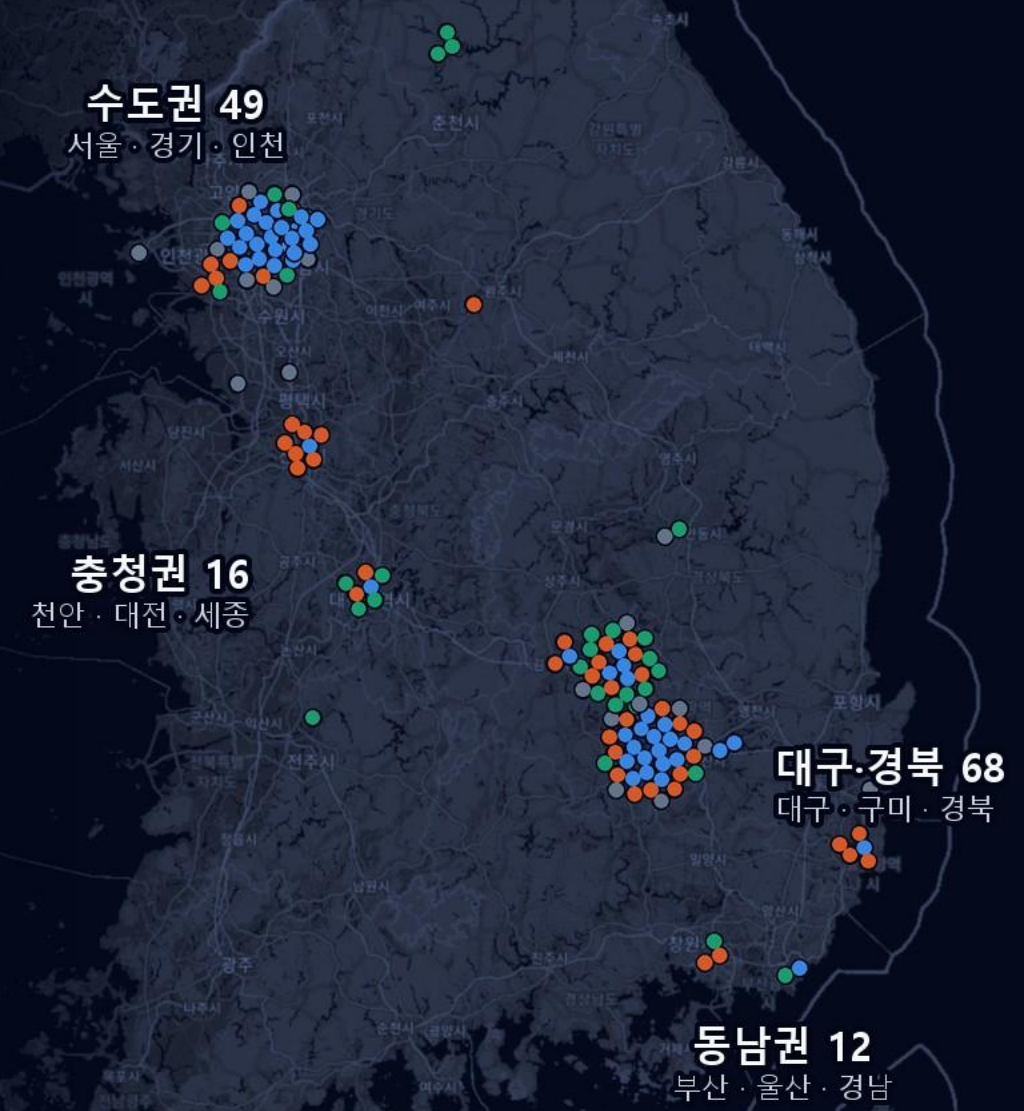
졸업생 취업 사례 150건 · 126개 기관

150	3.44	614
취업 사례(건)	취업자 평균 학점	취업자 평균 토익

업종별 분포 (명)



https://cfms-lab.github.io/KIT_sodi/jobgis.html



점 1개 = 졸업생 1명

자료: 소재디자인공학전공 졸업생 취업 현황 DB (2000~2020학번, 개인정보 비공개) · 해외 2명(멕시코·이집트)은 지도에서 생략 · 지도 © OpenStreetMap contributors

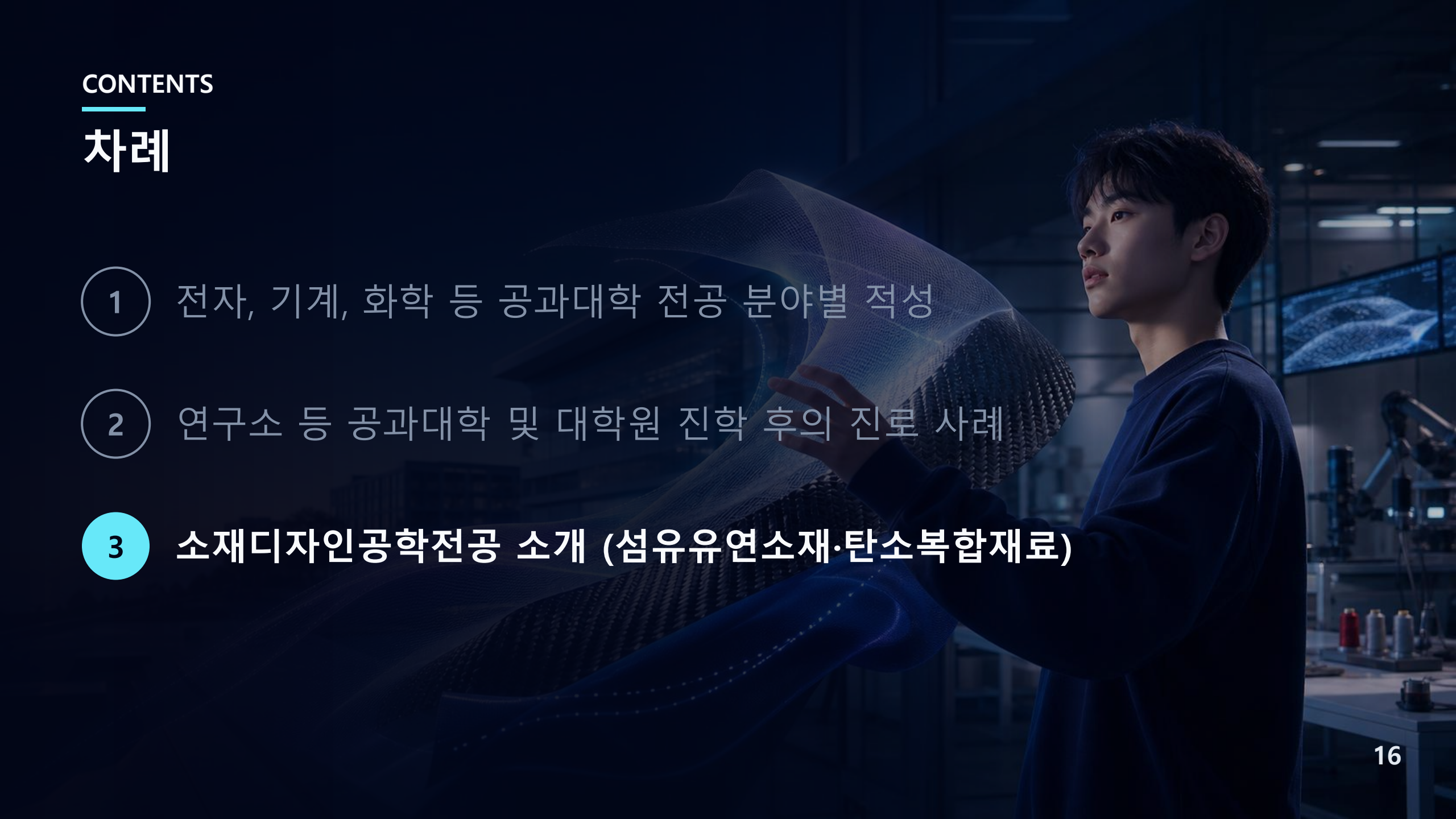
CONTENTS

차례

1 전자, 기계, 화학 등 공과대학 전공 분야별 적성

2 연구소 등 공과대학 및 대학원 진학 후의 진로 사례

3 소재디자인공학전공 소개 (섬유유연소재·탄소복합재료)



FLEXIBLE MATERIALS

유연소재란? 휘고 늘어나도 제 기능을 하는 소재

대표적인 유연소재

섬유·직물 의류, 보호복
가는 실을 엮어 휘고 늘어난다

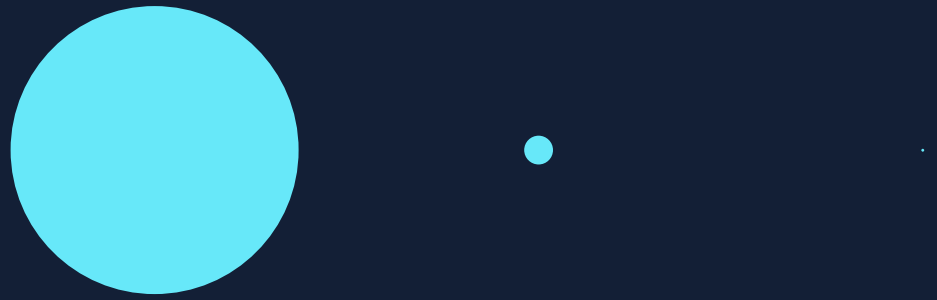
고분자 필름 폴더블 화면 덮개
아주 얇게 펴서 휘게 한다

탄성체 스판덱스, 실리콘 고무
당기면 늘어나고 놓으면 돌아온다

전도성 소재 전도성 섬유, 신축성 전극
휘어도 전기가 흐른다

왜 실은 잘 휠까? 가늘기 때문이다

같은 소재면 굽힘 강성은 지름의 네제곱에 비례한다



지름 1
강성 1

지름 1/10
강성 1만분의 1

지름 1/100
강성 1억분의 1

그래서 유리도 지름 0.125 mm 광섬유로 뽑으면 휜다.

FLEXIBLE MATERIALS

유연소재가 왜 중요할까? 사람의 몸은 부드럽고 움직인다



수십만 배

반도체 칩이 피부보다 딱딱한 정도

탄성률: 피부 겉층 0.14~0.6 MPa, 규소(Si) 약 150 GPa

폴더블 디스플레이

접히는 화면을 덮는 투명 폴리이미드 필름. 구미의 코오롱인더스트리가 2019년 양산을 시작했다.

스마트웨어

옷이 심박과 호흡, 움직임을 잰다. 입는 것만으로 건강 신호를 얻는다.

의료용 패치

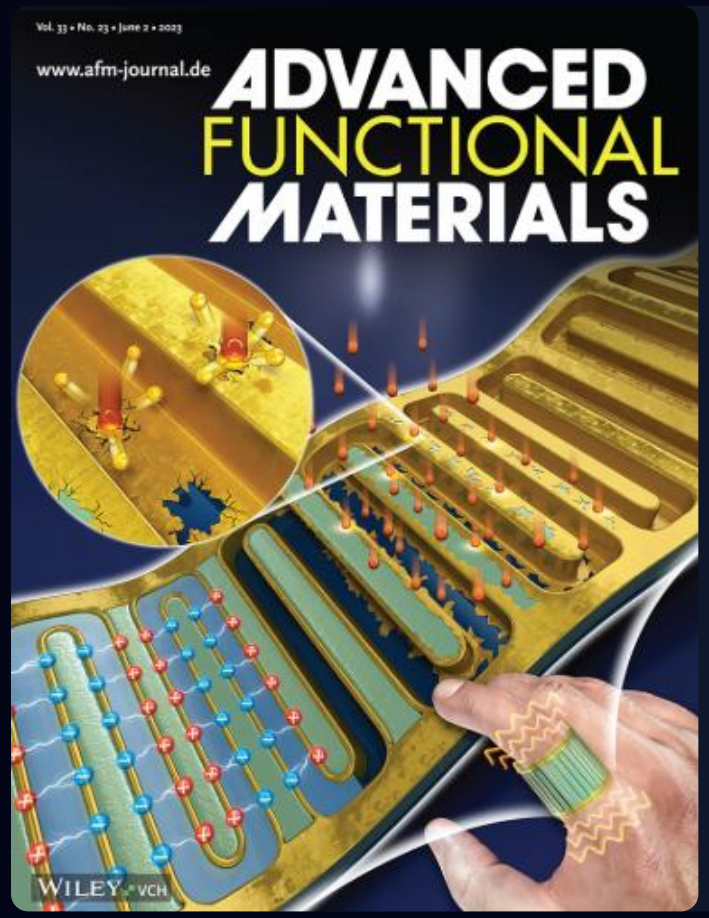
피부에 붙여 건강 신호를 계속 잰다. 피부처럼 늘어나야 떨어지지 않는다.

소프트 로봇

부드러운 소재로 움직인다. 사람 곁에서 일하려면 부딪혀도 안전해야 한다.

우리 전공에서는 「기능성섬유재료」 수업 · 배근열 교수 연구실 (신축성 센서·전극)

유연소재 사례: 손가락에 감고, 신발에 깐다



손가락에 감는 진동 자극기

얇고 가벼운 유연 구동기가 손끝에 진동을 전한다.

피부가 느끼는 진동 범위를 모두 낼 수 있어 VR과 촉각 장치에 쓸 수 있다.

Adv. Funct. Mater. 2023
표지 논문
배근열 교수 공저



세탁해도 되는 스마트 깔창

걸을 때 발바닥 압력을 잰다. 누르고 구부리고 세탁해도 성능을 유지한다.

자세 교정과 질병 진단에도 쓸 수 있다.

J. Mater. Chem. C 2025
배근열 교수 연구실

표지: Advanced Functional Materials 33(23), 2023, © Wiley-VCH · 깔창 사진: 소재디자인공학전공 전공박람회 자료(2025)

CARBON COMPOSITES

탄소복합재료란? 탄소섬유를 수지로 굳힌 소재

1 **PAN 섬유**
아크릴 계열 고분자로 뽑은 실

›

2 **안정화**
공기 중 200~300 °C 열에 견디는 구조로

›

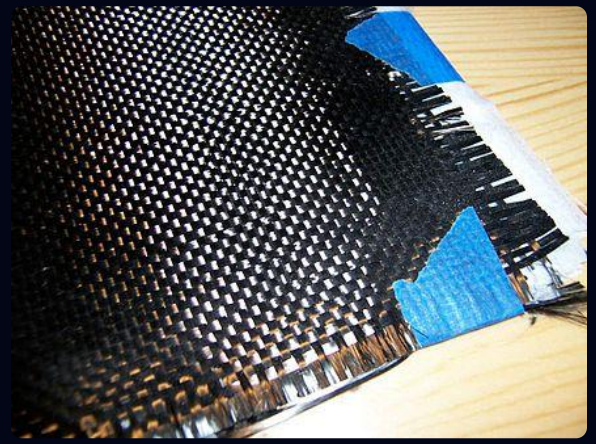
3 **탄화**
불활성 기체 1,000~1,500 °C 거의 탄소만 남는다

›

4 **탄소섬유**
지름 약 7 μm 머리카락의 약 1/10

›

5 **복합재료**
직물로 짜거나 쌓아서 수지로 굳힌다



탄소섬유 직물

탄소섬유
힘을 버틴다
철근 역할

+

수지(에폭시)
섬유를 붙잡아 힘을 나눈다
콘크리트 역할

=

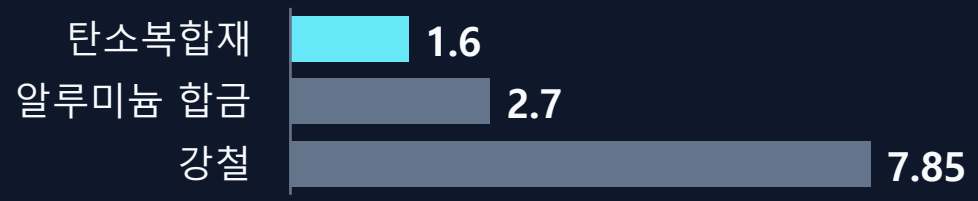
탄소복합재료
가볍고 강하다 (CFRP)
철근콘크리트와 같은 원리

섬유는 길이 방향으로 가장 강하다.
그래서 섬유를 어느 방향으로 몇 겹 쌓을지를 설계한다.

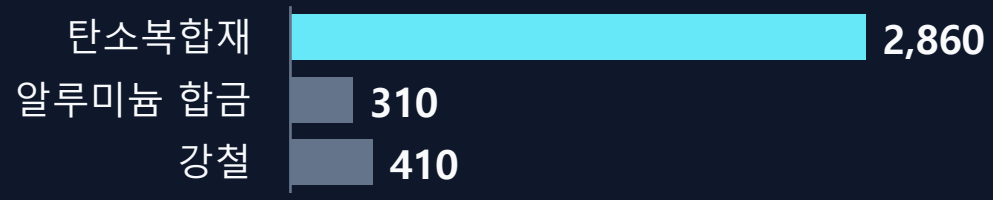
CARBON COMPOSITES

탄소복합재료가 왜 중요할까? 가벼우면서 강하다

밀도 (g/cm³) 짧을수록 가볍다



인장강도 (MPa) 길수록 강하다



탄소복합재: T700S 섬유 60 vol%, 섬유 방향 값(직각 방향은 훨씬 약하다).
알루미늄: 6061-T6. 강철: SS275 최소값.

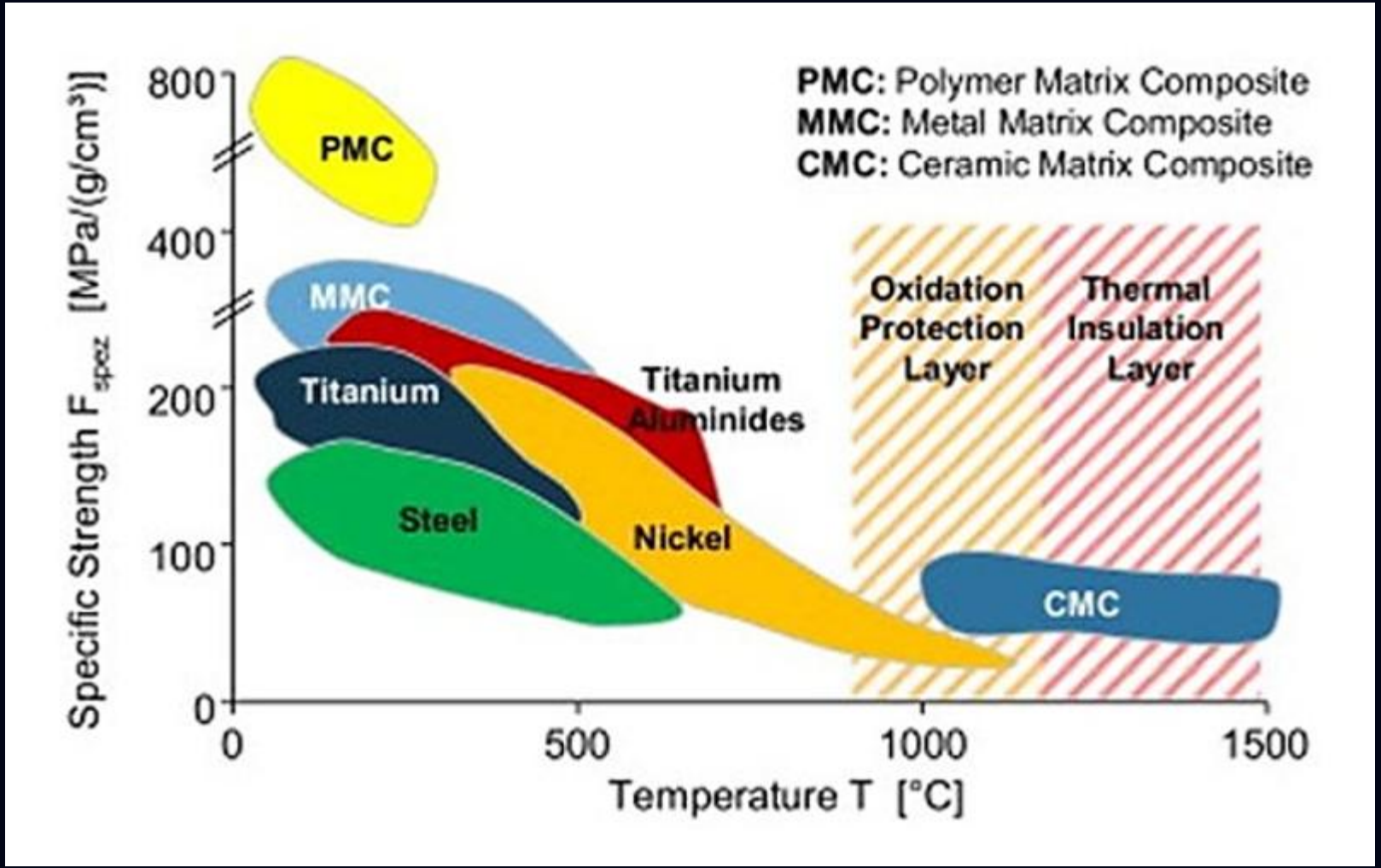
약 50%
보잉 787 여객기
기체 무게의 절반이 복합재다. 가벼우면 연료를 덜 쓴다.

700 bar
수소차 연료탱크
대기압의 약 700배를 탄소섬유·에폭시 탱크가 견딘다. (현대 넥쏘)

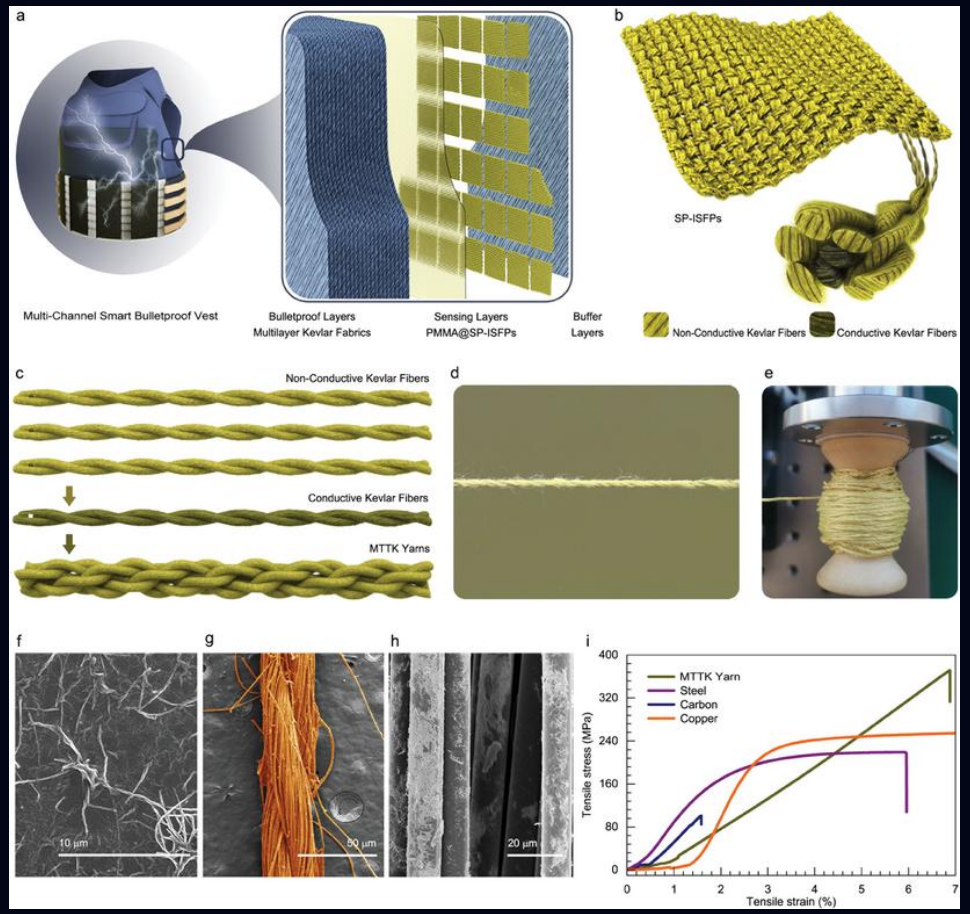
구미
탄소섬유를 만드는 곳
도레이첨단소재 구미공장. 수소 탱크용까지 증설해 총 8,000톤 규모를 목표로 했다.

우리 전공에서는 「탄소재료 및 섬유강화 복합재료」 수업 · 은종현 교수 연구실 (탄소섬유 복합재, 수소 저장용기)

비강도 (比强度; Specific Strength)



Kevlar®


a
b
Multi-Channel Smart Bulletproof Vest
Bulletproof Layers
Multilayer Kevlar Fabrics
Sensing Layers
PMMA@SP-ISFPs
Buffer
Layers
SP-ISFPs
Non-Conductive Kevlar Fibers
Conductive Kevlar Fibers
c
d
e
Non-Conductive Kevlar Fibers
Conductive Kevlar Fibers
MTTK Yarns
f
g
h
i
10 μm
50 μm
20 μm
MTTK Yarn
Steel
Carbon
Copper
Tensile stress (MPa)
Tensile strain (%)
0
80
160
240
320
400
0
1
2
3
4
5
6
7



CARBON COMPOSITES











SMART TEXTILES

옷은 이제, ‘두 번째 피부’가 된다

감지 · 맞춤 · 순환

스마트 센서 / 3D 맞춤 설계 / 친환경 소재

옷이 건강과 환경까지 생각한다면?

장진호 교수
친환경 염색
표면개질

배근열 교수
스마트 소재
신축성 센서

LEARN BY MAKING

실험실과 디자인 스튜디오가 한곳에서 만난다

화학 + 공학 + 디자인 + 데이터

직접 만들고, 시험하고, 구현합니다.



스마트웨어 · 3D 의복 · 친환경 소재



설인환 교수
3D 의복·자동화
3D 프린팅



이희란 교수
어패럴공학
테크니컬웨어

YOUR FUTURE, WIDER

진로는 한 줄이 아니라,
넓은 스펙트럼



소재 R&D · 3D 패션 · 모빌리티

금오공대에서 함께 상상해 봅시다.



정인희 교수
패션마케팅
상품·소비자



은종현 교수
탄소복합재
웨어러블 발전